கருவிகளை உருவாக்க உதவியுள்ளன. அதிகத் துல்லியம் மற்றும் நம்பகத்தன்மை ஆகியவை இம்முறைகளின் சிறப்பம்சங்களாகும். கீழ்க்கண்ட முறைகள் வகைப்பாட்டியலில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

ஒரு உயிரியின் டி.என்.ஏ வில் உள்ள குறுகிய மரபுக் குறியீடுகளை வைத்துக் கொண்டு அவ்வுயிரினம் குறிப்பிட்ட சிற்றினத்தைச் சார்ந்ததா என்று அறிய **டி.என்.ஏ வரிக்குறியீடு** (*DNA barcoding*) தொழில் நுட்பம் உதவுகிறது. ஒரு மரபு குழுமத்தில் உள்ள ஜீன்களுக்கிடையேயான ஒற்றுமை வேற்றுமைகளை, டி.என்.ஏ வரிசை அமைப்பு மூலம் கண்டறிய **டி.என்.ஏ கலப்பு ஆக்கம்** (*DNA hybridization*) எனும் தொழில் நுட்பம் உதவுகிறது. டி.என்.ஏ வில் உள்ள சிறப்பு அமைப்புகளை அறிந்து ஒப்பிடுவதன் மூலம், உயிரியை அடையாளம் காண, டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடல் தொழில்நுட்பம் (*DNA Finger printing*) உதவுகிறது. ஒத்தமைவு டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகளின் வரிசை அமைப்பில் உள்ள வேற்றுமைகளை, டி.என்.ஏ மாதிரிகளைப் பல துண்டங்கள் ஆக்குவதன் மூலம் அறிய இயலும். இம்முறைக்கு வரையறுக்கப்பட்ட துண்டங்களின் பல்வேறு தன்மைகளின் பகுப்பாய்வு (*Restriction Fragment Length Polymorphisms Analysis*) என்று பெயர். ஒற்றை ஜீனையோ அல்லது ஜீனின் பகுதியையோ பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையை(*PCR*) பயன்படுத்தி, பெருக்கி பின் அதனை வகைபாட்டுக் கருவியாக பயன்படுத்தலாம்.

சிற்றினங்களைக் கண்டறியும் தானியங்கி கருவிகள் (Automated Species Identification Tools):

இம்முறை கணினி சார்ந்த கருவிகளை உள்ளடக்கியதாகும். அவை:

(*Digital Automated Identification system – DAISY*) – தானியங்கி டிஜிட்டல் கண்டறியும் முறை .

(*Automated Leafhopper Identification system– ALIS*) – தானியங்கி இலைதாவி கண்டறியும் தொகுப்பு.

(*Automatic Bee Identification system–ABIS*) – தானியங்கி தேனீ கண்டறியும் தொகுப்பு.

(*Species Identified Automatically – spiders, wasp and bee wing characters – SPIDA*) – தானியங்கி முறையில் சிற்றினங்கள் கண்டறியப்படும் (சிலந்திகள், குளவி மற்றும் தேனீ)

(*Honey bee wing identification– Draw wing*) – தேனீக்களின் சிறகுகளை வைத்துக் கண்டறிதல்.

புதிய வகைப்பாட்டியல் கருவிகள் (*Neo taxonomical tools*):

செல் நுண்ணுறுப்புகளின் மூலக்கூறு அமைப்புகளை மின்னணு நுண்ணோக்கி வழி படத்தின் மூலம் அறிதல்.

நடத்தையியலின் அடிப்படையிலான கருவிகள் (*Ethology of taxonomical tools*):

உயிரிகளின் நடத்தைப் பண்புகளின் அடிப்படையில் அவற்றை வகைப்படுத்துதல் ஆகும். எ.கா. பறவைகளின் ஒலி, உயிரொளி உமிழ்தல் (*Bioluminescence*) போன்றவை.

மின்னியல் சார்ந்த வகைப்பாட்டு கருவிகள் (e–Taxonomic Resources)

இலண்டனில் உள்ள இயற்கை அருங்காட்சியகத்தால் வடிவமைக்கப்பட்ட *INOTAXA* எனும் மின்னியல் சார்ந்த மூலத்தில், சிற்றினங்களின் கணினி சார்ந்த படங்களும் விளக்கங்களும் தரப்பட்டுள்ளன. (*INOTAXA means Integrated Open Taxonomic Access*).

பாடச் சுருக்கம்

பூமியின் பல்வகையான வாழிடங்களில் பல்வேறுபட்ட உயிரிகள் வாழ்கின்றன. உயிரற்ற பொருட்களிலிருந்து வேறுபடுகின்ற பல்வேறு வகையான சிறப்பு பண்புகளை உயிரிகள் பெற்றுள்ளன. எளிதில் அடையாளம் கண்டு, உணரக்கூடிய பண்புகளில் உள்ள ஒற்றுமைகளைக் கொண்டு, உயிரினங்களைக் குழுக்களாக வகைப்படுத்துவதே வகைப்பாடு ஆகும். உயிரினங்களை அறிவியல் ரீதியாக முறையாக வரிசைப்படுத்துவதே வகைப்பாட்டியல் ஆகும். ஐந்துலக வகைப்பாட்டை *R.H* விட்டேகர் முன்மொழிந்தார். கார்ல் வோயீஸ் மற்றும் அவரது குழுவினர் மூன்று பேருலகக் கோட்பாட்டை உருவாக்கினர். உலகம், தொகுதி, வகுப்பு, வரிசை, குடும்பம், பேரினம் மற்றும் சிற்றினம் ஆகிய ஏழு வகைகள் வகைப்பாட்டியலின் படிநிலைகள் ஆகும். விலங்கினத்திற்கு அல்லது வகைப்பாட்டியல் குழுவிற்கு அறிவியல் பெயரிடும் செயலே

XI_Bio_Zoology_Ch01.indd 13 14-02-2020 2.19.17 PM